

MECT2222 Final Exercise Questions

Step-by-Step Graphic Solutions

Not

Bu dosya önceki grafik özetin genişletilmiş halidir. Her soru için beklenen sınav formatı şudur:

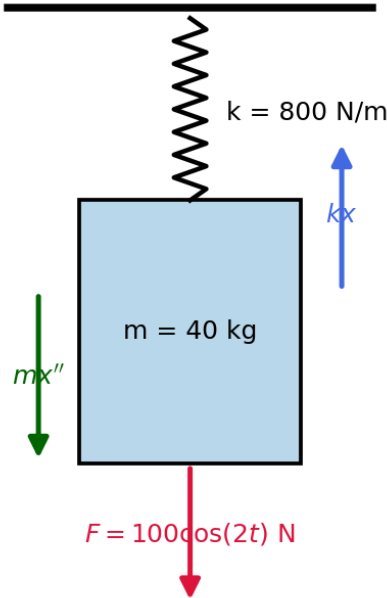
FBD → denge / hareket denklemi → iç kuvvetler → gerilme / titreşim / burkulma denklemi → sonuç

PDF'deki bazı küçük ölçüler görüntüden net okunmadığı için bazı problemlerde sayısal sonuç yerine tam çözüm akışı verilmiştir.

1 Titreşim Soruları

22-56: Zorlanmış titreşimde maksimum hız

Adım 1 - FBD: Kütleye yay kuvveti, atalet kuvveti ve harmonik dış kuvvet etkir.



Adım 2 - Hareket denklemi:

$$mx'' + kx = F_0 \cos \omega t$$
$$40x'' + 800x = 100 \cos(2t)$$

Adım 3 - Doğal frekans:

$$\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{800/40} = 4.472 \text{ rad/s}$$

Adım 4 - Sönümsüz kararlı hal genliği:

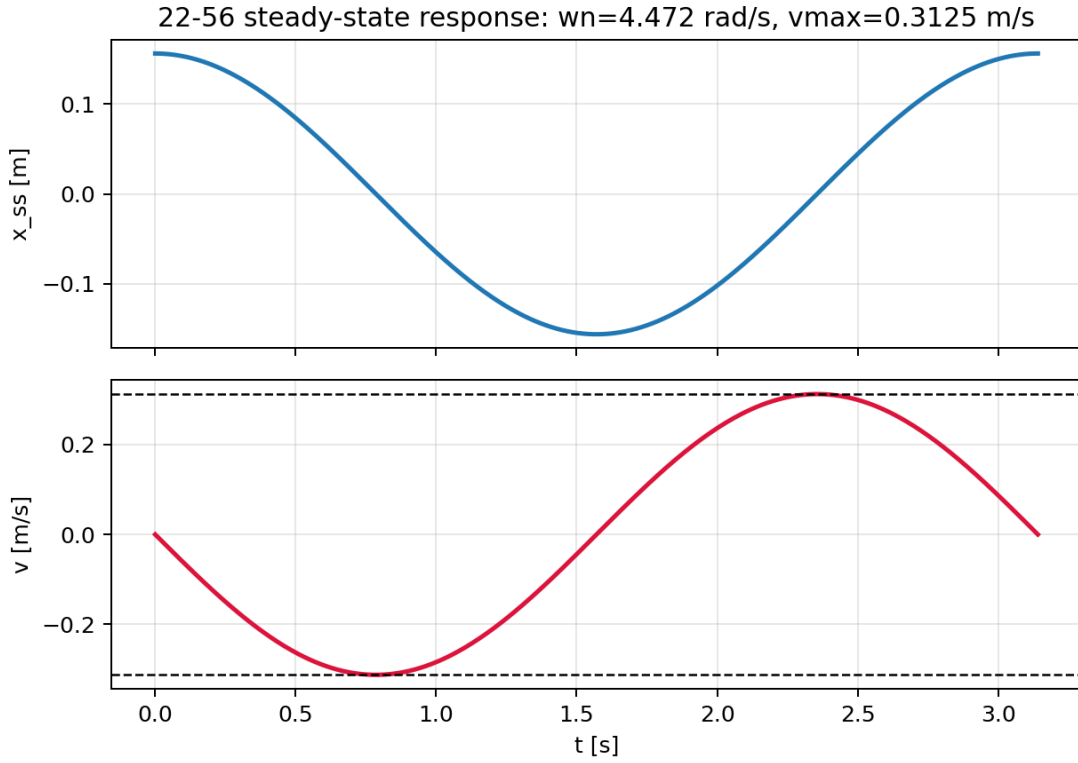
$$X = \frac{F_0}{|k - m\omega^2|} = \frac{100}{|800 - 40(2)^2|} = \frac{100}{640} = 0.15625 \text{ m}$$

Adım 5 - Maksimum hız:

$$x_{ss} = X \cos(2t)$$

$$v_{ss} = -2X \sin(2t)$$

$$v_{\max} = 2X = 0.3125 \text{ m/s}$$



22-42: Genel çözüm

Adım 1 - FBD: Sağa pozitif x . Yay geri çağırıcı kuvveti sola kx , dış kuvvet sağa $F_0 \cos \omega t$.

Adım 2 - Newton denklemi:

$$\sum F_x = mx''$$

$$F_0 \cos \omega t - kx = mx''$$

$$x'' + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

Adım 3 - Homojen çözüm:

$$x_h = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}$$

Adım 4 - Özel çözüm:

$$x_p = A \cos \omega t$$

$$(-A\omega^2) + \frac{k}{m}A = \frac{F_0}{m}$$

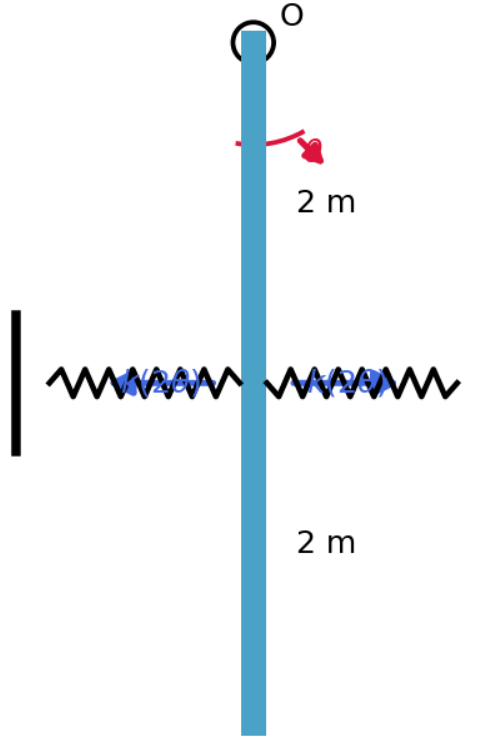
$$A = \frac{F_0}{k - m\omega^2}$$

Sonuç:

$$x = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{k - m\omega^2} \cos \omega t$$

22-37: Yaylı ince çubuk

Adım 1 - Küçük dönme FBD:



Adım 2 - Kinematik: Yayların bağlandığı nokta pimden 2 m aşağıdadır.

$$x = 2\theta$$

Adım 3 - Yay kuvvetleri:

$$F_s = kx = 200(2\theta) = 400\theta$$

İki yay olduğu için toplam yatay geri çağırıcı kuvvet:

$$2F_s = 800\theta$$

Adım 4 - Geri çağırıcı moment:

$$M_s = (2F_s)(2) = 1600\theta = 8k\theta$$

Adım 5 - Atalet momenti:

$$I_O = \frac{1}{3}mL^2 = \frac{1}{3}(6)(4^2) = 32 \text{ kg m}^2$$

Adım 6 - Hareket denklemi:

$$I_O \theta'' + 8k\theta = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{8k/I_O} = \sqrt{1600/32}$$

$$\omega_n = 7.071 \text{ rad/s}$$

22-36: Makine dört yay üzerinde

Adım 1 - FBD: Makine kütlesi m , dört yay paralel bağlıdır. Paralel yaylarda rijitlik toplanır.

$$k_{eq} = k + k + k + k = 4k$$

Adım 2 - Hareket denklemi:

$$mx'' + 4kx = 0$$

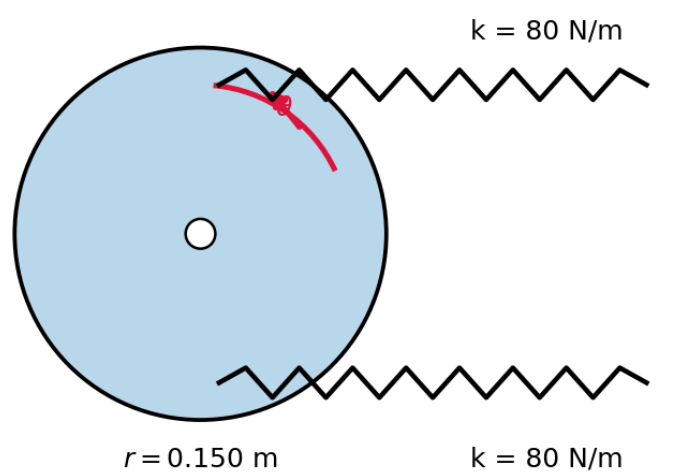
Adım 3 - Doğal periyot:

$$\omega_n = \sqrt{4k/m}$$

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$$

22-23: Yaylı disk

Adım 1 - FBD: Disk merkezden pimli, iki yay kordona bağlıdır. Kayma yoktur.



Adım 2 - Kinematik:

$$x = r\theta$$

Adım 3 - Yay momenti:

$$M_s = 2(kx)r = 2kr^2\theta$$

Adım 4 - Disk atalet momenti:

$$I_O = \frac{1}{2}mr^2$$

Adım 5 - Hareket denklemi:

$$I_O\theta'' + 2kr^2\theta = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2kr^2}{I_O}} = \sqrt{4k/m}$$

$$\omega_n = \sqrt{4(80)/10} = 5.657 \text{ rad/s}$$

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 1.111 \text{ s}$$

22-15: Merkezden pimli çubuk

Adım 1 - Kinematik:

$$x = \frac{L}{2}\theta$$

Adım 2 - Yay momenti:

$$M_s = k \left(\frac{L}{2}\theta \right) \left(\frac{L}{2} \right) = \frac{kL^2}{4}\theta$$

Adım 3 - Çubuk atalet momenti:

$$I_O = \frac{mL^2}{12}$$

Adım 4 - Doğal frekans:

$$\omega_n = \sqrt{(kL^2/4)/(mL^2/12)}$$

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{3k/m}}, \quad \boxed{T_n = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}}$$

2 Burkulma Soruları

13-40: Çerçeveedeki AB elemanın burkulması

Adım 1 - A noktasının FBD'si: A noktasında $P = 18$ kN, AB düşey iki-kuvvet elemanı, AC ise 3-4-5 eğik iki-kuvvet elemanıdır.

Adım 2 - AC kuvvetini bul:

$$F_{AC} \frac{3}{5} = P$$
$$F_{AC} = \frac{5P}{3} = \frac{5(18)}{3} = 30 \text{ kN}$$

Adım 3 - AB basınç kuvveti:

$$F_{AB} = F_{AC} \frac{4}{5} = 30 \frac{4}{5} = 24 \text{ kN}$$

Adım 4 - Burkulma yükü:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_y}{(KL)^2}$$

Pin-pin için $K = 1$. Kesitten I_y alınır.

Adım 5 - Emniyet katsayısı:

$$\boxed{FS = \frac{P_{cr}}{24 \text{ kN}}}$$

13-34: Dağıtılmış yüklü kiriş ve kolon burkulması

Adım 1 - BC kiriş FBD: w yükü 5 m boyunca etkir. Toplam yük $W = 5w$, orta noktadadır.

Adım 2 - B reaksiyonunu bul:

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow R_B(5) - 5w(2.5) = 0$$
$$R_B = 2.5w$$

Adım 3 - AB kolon basıncı:

$$P_{AB} = R_B = 2.5w$$

Adım 4 - Burkulma izin yükü:

$$P_{allow} = \frac{P_{cr}}{FS}, \quad FS = 1.5$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{L^2}$$

Adım 5 - w için çöz:

$$2.5w \leq \frac{P_{cr}}{1.5}$$

$$w_{max} = \frac{P_{cr}}{3.75}$$

13-13: İki kolonlu deck

Adım 1 - Deck FBD: Toplam yük P , ağırlık merkezi G , kolon reaksiyonları R_A ve R_C .

Adım 2 - Kolon kritik yükleri:

$$P_{cr,AB} = \frac{\pi^2 EI}{(K_{AB}L)^2}$$

$$P_{cr,CD} = \frac{\pi^2 EI}{(K_{CD}L)^2}$$

Adım 3 - En büyük yük için aynı anda kritik olma koşulu:

$$\frac{R_A}{P_{cr,AB}} = \frac{R_C}{P_{cr,CD}}$$

Adım 4 - Deck dengesi:

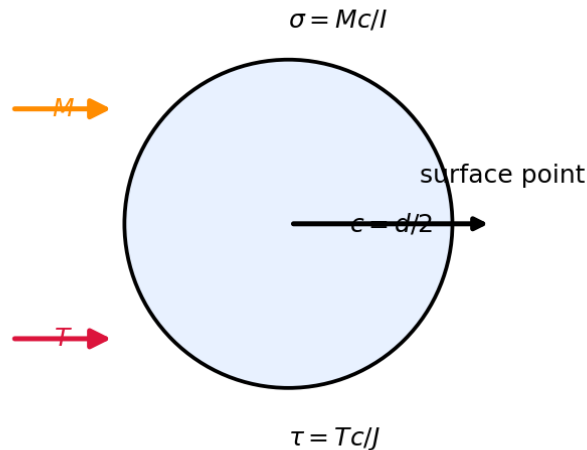
$$R_A + R_C = P$$

$$\sum M = 0$$

Bu iki denklemden G 'nin konumu ve maksimum P bulunur.

3 Şaft ve Birleşik Yükleme Soruları

Genel şaft kesiti çözüm şablonu



Adım 1 - Mil FBD: Dişli kuvvetlerini bileşenlerine ayır. Rulman reaksiyonlarını iki düzlemde bul.

Adım 2 - Moment diyagramları:

$$M_R = \sqrt{M_x^2 + M_z^2}$$

Adım 3 - Gerilmeler:

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{32M}{\pi d^3}$$

$$\tau = \frac{Tc}{J} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

Adım 4 - Failure theory:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

R11-3: Maksimum shear stress theory ile çap

Adım 1: FBD çiz; A ve B rulmanları yalnız x, z reaksiyonu verir.

Adım 2: $F_x = 5 \text{ kN}$ ve $F_z = 7.5 \text{ kN}$ yükleri için iki ayrı düzlemde reaksiyonları çöz.

Adım 3: Kritik kesitte M_x, M_z, T bul.

Adım 4:

$$M_R = \sqrt{M_x^2 + M_z^2}$$

Adım 5: Tresca koşulu:

$$\sqrt{\left(\frac{16M_R}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2} \leq \tau_{allow}$$

$$d = \left[\frac{16}{\pi \tau_{allow}} \sqrt{M_R^2 + T^2} \right]^{1/3}$$

R11-4 ve 11-43: Von Mises ile çap

Adım 1: Rulman reaksiyonlarını bul.

Adım 2: Dişli kuvvetlerinden torku bul:

$$T = F_t r$$

Adım 3: Kritik kesitte M_R ve T kullan:

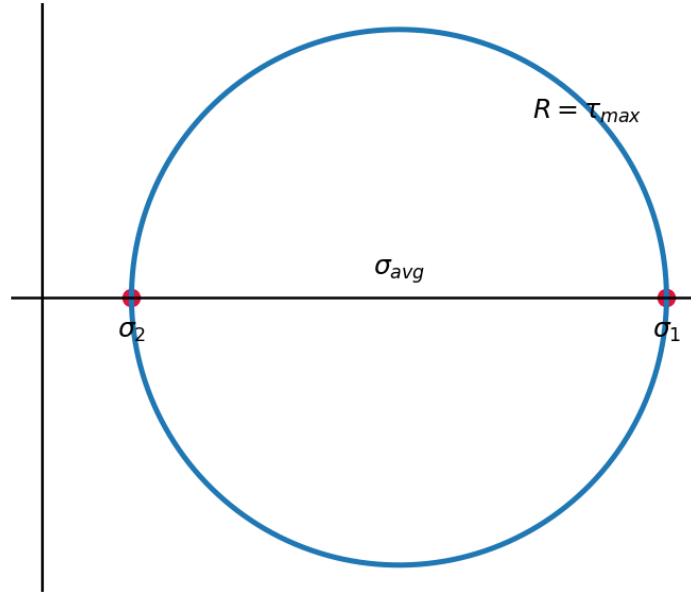
$$\sigma_{VM} = \sqrt{\left(\frac{32M_R}{\pi d^3}\right)^2 + 3\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$$

Adım 4:

$$d = \left[\frac{1}{\pi \sigma_{allow}} \sqrt{(32M_R)^2 + 3(16T)^2} \right]^{1/3}$$

4 Gerilme Dönüşümü ve Mohr Çemberi

Mohr çemberi çizim şablonu



Her Mohr sorusunda:

$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$
$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$\sigma_1 = \sigma_{avg} + R, \quad \sigma_2 = \sigma_{avg} - R$$
$$\tau_{max} = R$$

10-73 ve 10-74

Şekilden:

$$\sigma_x = 560 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = 175 \text{ MPa}$$

Adım 1 - Ortalama ve yarıçap:

$$\sigma_{avg} = 280 \text{ MPa}$$
$$R = \sqrt{280^2 + 175^2} = 330.14 \text{ MPa}$$

Adım 2 - Principal gerilmeler:

$$\sigma_1 = 610.14 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -50.14 \text{ MPa}$$

10-73 Tresca:

$$S_y \geq \sigma_1 - \sigma_2 = 660.28 \text{ MPa}$$

$$S_y \approx 661 \text{ MPa}$$

10-74 Von Mises:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$$
$$\sigma_{VM} = \sqrt{560^2 + 3(175)^2} = 637.17 \text{ MPa}$$

$$S_y \approx 638 \text{ MPa}$$

10-69: Beton silindir

Adım 1 - Kesit özellikleri:

$$d = 50 \text{ mm}, \quad A = \frac{\pi d^2}{4}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32}$$

Adım 2 - Gerilmeler:

$$\sigma = -\frac{P}{A} = -1.019 \text{ MPa}$$
$$\tau = \frac{Tc}{J} = 20.372 \text{ MPa}$$

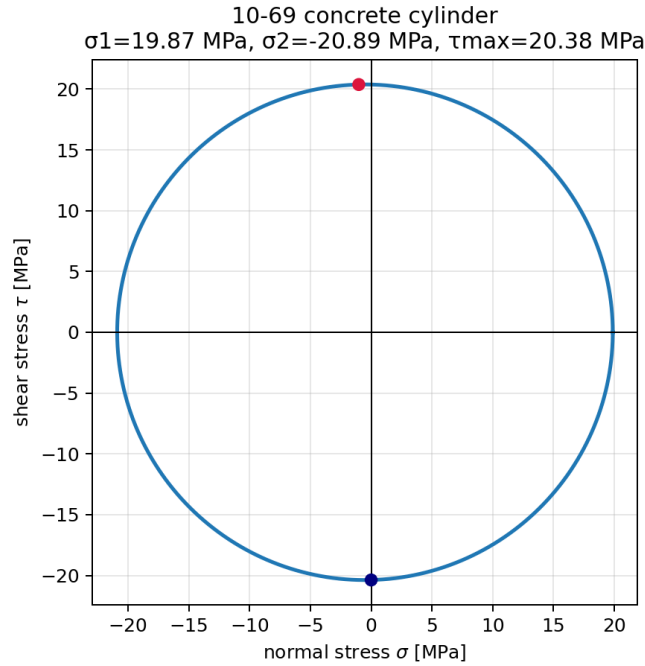
Adım 3 - Principal gerilmeler:

$$\sigma_{avg} = -0.5095 \text{ MPa}$$
$$R = \sqrt{(-0.5095)^2 + 20.372^2} = 20.378 \text{ MPa}$$
$$\sigma_1 = 19.869 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -20.887 \text{ MPa}$$

Adım 4 - Maksimum normal stress theory:

$$\max |\sigma_i| = 20.887 \text{ MPa} < 28 \text{ MPa}$$

Fail olmaz.



10-58: Yan genişmesi engellenen malzeme

$$\epsilon_x = \epsilon_y = 0$$
$$\epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{(1 - \nu)}$$

Bu nedenle görünen elastisite modülü:

$$E_{app} = \frac{\sigma_z}{\epsilon_z} = E \frac{1 - \nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$
$$\frac{E_{app}}{E} = \frac{0.7}{1.3(0.4)} = 1.346$$

Rijitlik 1.346 kat artar.

10-56 ve 10-57: İnce cidarlı basınçlı kap

Adım 1 - Gerilmeler:

$$\sigma_h = \frac{pr}{t} = \frac{15(10^6)(0.5)}{0.01} = 750 \text{ MPa}$$
$$\sigma_l = \frac{pr}{2t} = 375 \text{ MPa}$$

Adım 2 - Strainler:

$$\epsilon_h = \frac{\sigma_h - \nu\sigma_l}{E} = \frac{750 - 0.3(375)}{200000} = 0.0031875$$
$$\epsilon_l = \frac{\sigma_l - \nu\sigma_h}{E} = \frac{375 - 0.3(750)}{200000} = 0.000750$$

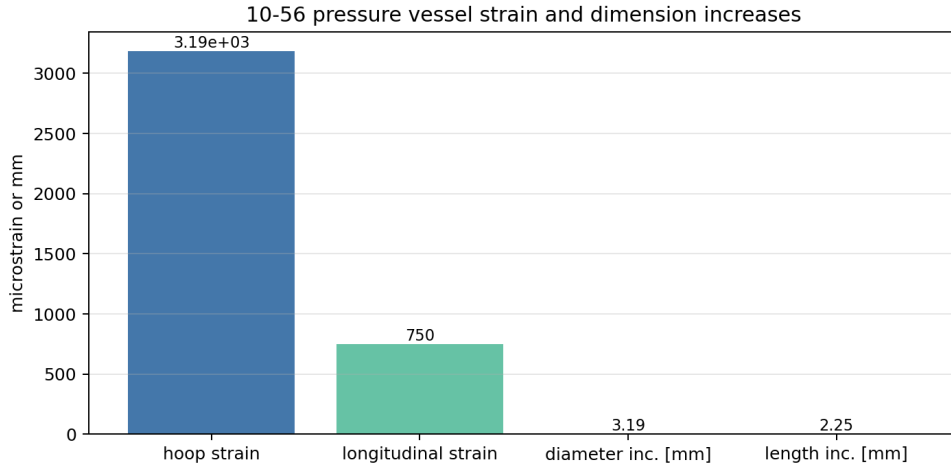
Adım 3 - Çap ve boy artışı:

$$\Delta D = \epsilon_h D = 0.0031875(1000) = 3.1875 \text{ mm}$$

$$\Delta L = \epsilon_l L = 0.000750(3000) = 2.25 \text{ mm}$$

Adım 4 - Hacim artışı:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx 2\epsilon_h + \epsilon_l = 0.007125$$
$$V = \pi r^2 L = \pi(0.5)^2(3) = 2.356 \text{ m}^3$$
$$\Delta V = 0.007125(2.356) = 0.0168 \text{ m}^3$$



5 Örnek Birleşik Gerilme Çözümleri

9-63: Helikopter rotor shaftı

$$d = 150 \text{ mm}, \quad P = 225 \text{ kN}, \quad T = 15 \text{ kNm}$$

Adım 1 - Normal gerilme:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 17671.5 \text{ mm}^2$$
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{225000}{17671.5} = 12.732 \text{ MPa}$$

Adım 2 - Torsiyon gerilmesi:

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$\tau = \frac{Tc}{J} = 22.635 \text{ MPa}$$

Adım 3 - Mohr:

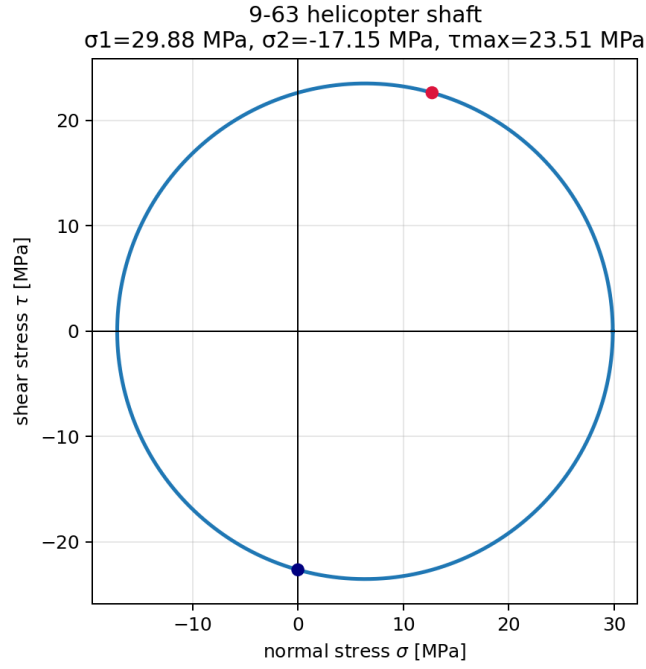
$$\sigma_{avg} = 6.366 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{6.366^2 + 22.635^2} = 23.514 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 29.880 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -17.147 \text{ MPa}$$

$$\tau_{max} = 23.514 \text{ MPa}$$



9-38, 9-39, 9-85: Şaft üzerinde A/B noktaları

Adım 1: Kesiti seç, sol veya sağ parçanın FBD'sini çiz.

Adım 2: İç yükleri bul:

$$V, \quad M, \quad T$$

Adım 3: Nokta yüzeyde ise dairesel kesitte transverse shear sıfırdır:

$$\tau_V = 0 \quad (\text{outer surface})$$

Adım 4: Gerilmeler:

$$\sigma = \frac{Mc}{I}$$

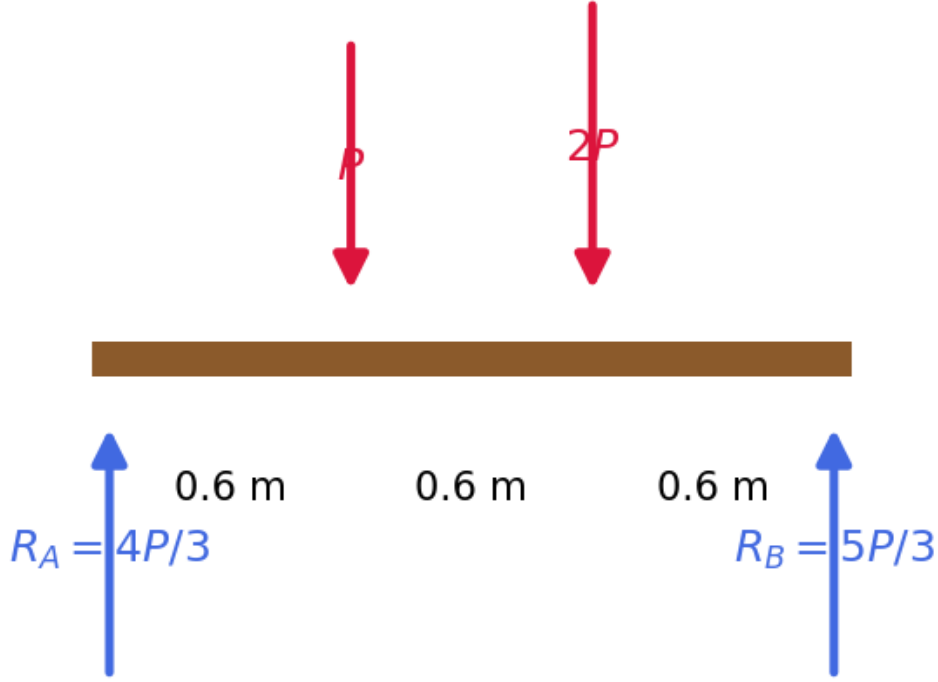
$$\tau = \frac{Tc}{J}$$

Adım 5: Mohr çemberi ile $\sigma_1, \sigma_2, \tau_{max}$ hesapla.

6 Kesme Gerilmesi Soruları

7-26: Maksimum P

Adım 1 - FBD:



Adım 2 - Reaksiyonlar:

$$\sum M_A = 0 : R_B(1.8) - P(0.6) - 2P(1.2) = 0$$

$$R_B = \frac{3P}{1.8} = \frac{5P}{3}$$

Kuvvet dengesiyle:

$$R_A + R_B = 3P$$

Doğru reaksiyonlar:

$$R_A = \frac{4P}{3}, \quad R_B = \frac{5P}{3}$$

Adım 3 - Maksimum shear:

$$V_{max} = R_B = \frac{5P}{3}$$

Adım 4 - Dikdörtgen kesitte maksimum shear:

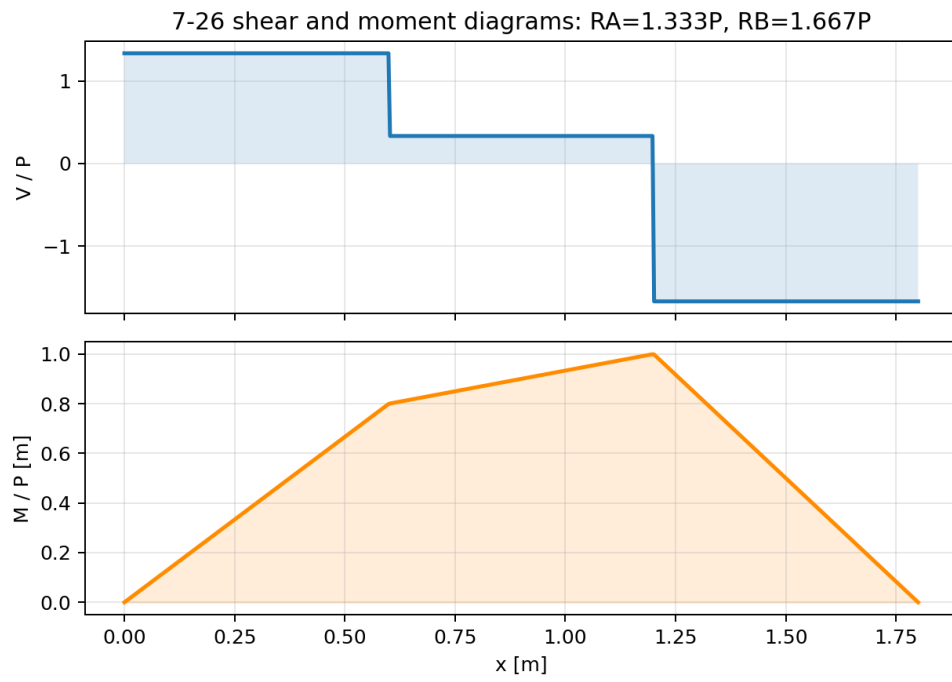
$$\tau_{max} = 1.5 \frac{V}{A}$$

$$A = 50(100) = 5000 \text{ mm}^2$$

Adım 5 - Emniyet koşulu:

$$3 = 1.5 \frac{(5P/3)}{5000}$$

$$P_{max} = 6000 \text{ N} = 6.0 \text{ kN}$$



7-25: Bending stress = shear stress

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = \frac{PL(h/2)}{bh^3/12} = \frac{6PL}{bh^2}$$

$$\tau_{max} = 1.5 \frac{P}{bh}$$

$$\sigma_{max} = \tau_{max}$$

$$\frac{6PL}{bh^2} = \frac{1.5P}{bh}$$

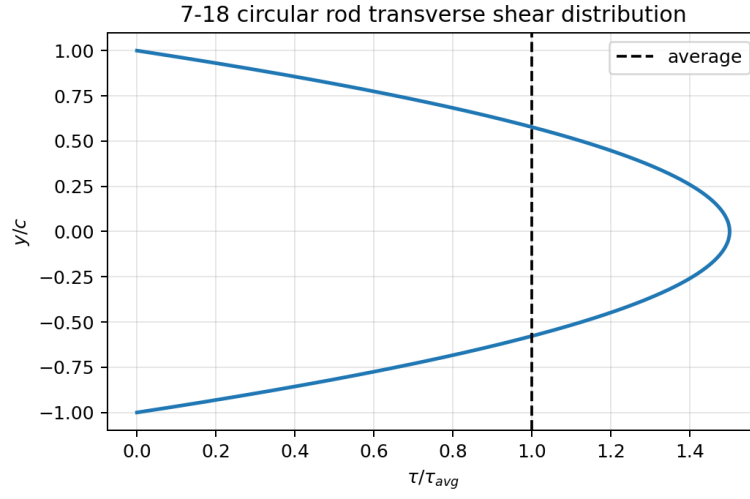
$$\boxed{L = \frac{h}{4}}$$

7-18: Dairesel kesitte shear dağılımı

$$\tau(y) = \frac{4V}{3A} \left(1 - \frac{y^2}{c^2} \right)$$

$$\tau_{max} = \frac{4V}{3A}, \quad \tau_{avg} = \frac{V}{A}$$

$$\boxed{\frac{\tau_{max}}{\tau_{avg}} = \frac{4}{3}}$$



7 Sınavda Her Soru İçin Çizim Sırası

1. Global FBD: mesnetler, yükler, koordinat eksenleri.
2. İç kesit FBD: N, V, M, T .
3. Gerekirse shear-force ve bending-moment diyagramı.
4. Kesit çizimi: noktanın yeri, c, I, J, Q .
5. Gerilme elemanı: σ, τ yönleri.
6. Mohr çemberi: principal stresses ve max shear.
7. Failure theory veya allowable stress kontrolü.